
觀測計畫 Observation Plan

CYAC × CGAC

CGAC 7th 蔡依憶

CYAC 6th 黃禎鈺

Contacts

cysh.astronomy@gmail.com

B13901202@ntu.edu.tw

May the stars be ever in our favor.

2025/06 ∼ 2026/03 v2.2 α

Contents

1	閱讀說明	1
1.1	天球坐標系	1
1.1.1	赤經：Right Ascension (RA)	1
1.1.2	赤緯：Declination (Dec)	1
1.1.3	天頂赤經計算	1
1.1.4	天頂座標計算	2
1.2	Field of View	2
1.2.1	Image Scale	2
2	FOV 對照表	4
3	春季星空與天體	5
3.1	大熊座 Ursa Major	5
3.2	牧夫座 Bootes	5
3.3	室女座 Virgo	6
3.4	獅子座 Leo	6
3.5	獵犬座 Canes Venatici	7
3.6	小獅座 Leo Minor	7
3.7	后髮座 Coma Berenices	8
3.8	烏鴉座 Corvus	8
3.9	巨爵座 Crater	8
3.10	六分儀座 Sextans	9
3.11	長蛇座 Hydra	9
3.12	半人馬座 Centaurus	9
3.13	南十字座 Crux	10
3.14	羅盤座 Pyxis	10
3.15	唧筒座 Antlia	10
3.16	圓規座 Circinus	10
4	夏季星空與天體	11
4.1	天蠍座 Scorpius	11
4.2	人馬座 Sagittarius	11
4.3	武仙座 Hercules	12
4.4	巨蛇座 Serpens	12
4.5	蛇夫座 Ophiuchus	13
4.6	天琴座 Lyra	13
4.7	天鷹座 Aquila	13
4.8	天鵝座 Cygnus	14
4.9	狐狸座 Vulpecula	14
4.10	海豚座 Delphinus	14

4.11	天秤座 Libra	15
4.12	盾牌座 Scutum	15
4.13	小熊座 Ursa Minor	15
5	秋季星空與天體	16
5.1	飛馬座 Pegasus	16
5.2	仙女座 Andromeda	16
5.3	仙王座 Cepheus	17
5.4	仙后座 Cassiopeia	18
5.5	英仙座 Perseus	18
5.6	蝎虎座 Lacerta	19
5.7	小馬座 Equuleus	19
5.8	鯨魚座 Cetus	19
5.9	白羊座 Aries	20
5.10	三角座 Triangulum	20
5.11	寶瓶座 Aquarius	20
5.12	南魚座 Piscis Austrinus	21
5.13	雙魚座 Pisces	21
5.14	摩羯座 Capricornus	21
5.15	顯微鏡座 Microscopium	22
5.16	天鶴座 Grus	22
5.17	杜鵑座 Tucana	22
6	冬季星空與天體	24
6.1	獵戶座 Orion	24
6.2	大犬座 Canis Major	25
6.3	小犬座 Canis Minor	25
6.4	天兔座 Lepus	26
6.5	麒麟座 Monoceros	26
6.6	金牛座 Taurus	27
6.7	御夫座 Auriga	27
6.8	雙子座 Gemini	28
6.9	巨蟹座 Cancer	29
6.10	鹿豹座 Camelopardalis	29
6.11	天貓座 Lynx	29
6.12	劍魚座 Dorado	30
6.13	船帆座 Vela	30
6.14	船底座 Carina	31
6.15	天鵝座 Columba	31
6.16	船尾座 Puppis	31
6.17	繪架座 Pictor	32

6.18 雕具座 Caelum	32
6.19 時鐘座 Horologium	32
6.20 波江座 Eridanus	32
6.21 網罟座 Reticulum	33

1 閱讀說明

1.1 天球坐標系

1.1.1 赤經：Right Ascension (RA)

天球上的赤經，功用與地理座標中的經度相同。赤經和經度都是沿著赤道向東或西方向量度，零點也是赤道上隨意選擇的。經度的零點是本初子午線；赤經的零點是春分點，這是太陽在 3 月下旬運行至北天球時所通過的點，也是地球的升交點。

赤經的數值由春分點向東量度的，單位是時、分、秒。他與恆星時的關係密不可分。它既是時間的單位，也是角度的單位。 $1\text{h} = 15^\circ$ ， $1\text{m} = 15'$ ， $1\text{s} = 15''$ 。

1.1.2 赤緯：Declination (Dec)

赤緯與地球上的緯度相似，是緯度在天球上的投影。赤緯的單位是度，更小的單位是「角分」和「角秒」，天赤道為 0 度，天北半球的赤緯度數為正數，天南半球的赤緯的度數為負數。天北極為 $+90^\circ$ ，天南極為 -90° 。在觀測者天頂的赤緯與該觀測地的緯度相同。

1.1.3 天頂赤經計算

首先，天頂的 RA 座標與當下的地方恆星時 (Local Siderial Time, LST) 相同，因此計算出 RA 最簡單的方法就是計算出 LST。以筆者撰寫的時間為例，現在是 2025 年 12 月 30 日的 22 時 07 分 01 秒，我們來計算出天頂的赤經座標：

1. 轉換為 UTC 時間

- 本地時間 (UTC+8)：2025/12/30 22:07:01
- UTC 時間：2025/12/30 14:07:01

2. 查出儒略日 (Julian Date)

接著我們需要從網路上搜尋當時 (UTC 時間) 的儒略日，NASA JPL 的網站十分適合 (<https://ssd.jpl.nasa.gov/tools/jdc/#/cd>)。以我撰寫的時間為例，當時的 Julian Date 為 2461040.0881944。

現今天文時間採用 J2000.0 標準，2000/01/01 的 Julian Date 為 2451545.0，相減可得當下與 J2000.0 的天數差為 $D = 9495.0881944$ 天。

3. 估算格林威治恆星時 (GMST)

GMST 的估算公式為

$$\text{GMST} = 18.697374558 + 24.06570982441908D$$

將 $D = 9495.0881944$ 代入，並對 24 取餘數，得到當時的 GMST 約為 20.66 小時

4. 修正經度得到地方恆星時 (LST)

修正公式為：

$$\text{LST} = \text{GMST} + \frac{\text{Longitude}}{15}$$

而帶入所在經度 (以 120.5°E 估算) 得到 LST=28.6933，正規化 (扣除 24) 後得到 LST 為 4.6933 時。轉換為 60 進位得到當時的天頂 RA 座標值為 4^h 41^m 36^s

1.1.4 天頂座標計算

有了 RA 之後，Dec 的計算非常簡單，以我的所在緯度 23.5°N，即可知道我的天頂 Dec 為 +23.5°，所以我的完整座標為：

$$\text{RA} = 4^{\text{h}} 41^{\text{m}} 36^{\text{s}}$$

$$\text{Dec} = +23.5^{\circ}$$

有了天頂的座標值，就可以對應後續內容中的座標來找出天體位置，也可以計算出大概多久過中天等等的相關資訊，在閱讀後續觀測計畫前請務必學會怎麼閱讀 RA/Dec 座標。

1.2 Field of View

在第二章中，我們整理了學校常見的望遠鏡與感光元件組合，計算出天文攝影中常用到的參數與比例數值。首先介紹常見的感光元件，目前嘉義高中與嘉義女中常使用到的天文相機多有以下三片感光元件，其對應到的相機型號如下所列：

- IMX455 (Full Frame) : ZWO ASI6200MM/MC Pro, Player One Zeus-M/C Pro
- IMX571 (APS-C) : ZWO ASI2600MM/MC Pro, Player One Poseidon-M/C Pro, ToupTek ATR26000M/C
- IMX071 (APS-C) : ZWO ASI071MC Pro

接著要帶大家讀懂第二章表中的 Image Scale，有了對 Image Scale 的理解，未來也能更好的挑選適合的器材。

1.2.1 Image Scale

Image Scale 的意義是每像素所涵蓋天空的範圍 (角秒)，用英文來說則是 arcsecond/pixel。Image Scale 可以由以下公式簡單估算：

$$\text{Image Scale} = 206.265 \times \frac{\text{Pixel Size } (\mu\text{m})}{\text{Focal Length (mm)}}$$

對於望遠鏡與感光元件的組合來說，理想的 Image Scale 應該落在 1 到 2 之間，低於 1 或高於 2 各有其壞處，以下簡短解釋：

- Image Scale < 1 : Oversampling (超採樣)
天空的凝視度不允許相機與望遠鏡解析出無限的細節，因此在超採樣時，有許多像素其實是「浪費」的。乍聽之下雖然沒有壞處，但其實每個像素的信噪比 (S/N Ratio) 較差，相對地比較難凸顯處暗部細節。Oversampling 可以靠 Binning 解決，Binning $n \times n$ 可以將 Image Scale 放大 n 倍。
- Image Scale > 2 : Undersampling (欠採樣)
欠採樣的壞處相對比較明顯，我們以太少的像素去解析天空細節，肉眼看起來星星會不平滑，有因像素過大造成的稜角。Undersampling 沒有辦法靠軟體解決，必須更換硬體。

2 FOV 對照表

以下是常見望遠鏡與相機組合對應的 FOV (Field Of View)：

望遠鏡	焦距	口徑	感光元件 (大小)	Pixel Size	FOV	極限星等	Image Scale
TOA130	1000	130	IMX455 (FF)	3.76 μm	$2.06^\circ \times 1.38^\circ$	13.27	0.78
TOA130	1000	130	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$1.35^\circ \times 0.9^\circ$	13.27	0.78
TOA130	1000	130	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$1.35^\circ \times 0.9^\circ$	13.27	0.99
FSQ-106	530	106	IMX455 (FF)	3.76 μm	$3.89^\circ \times 2.6^\circ$	12.83	1.46
FSQ-106	530	106	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$2.54^\circ \times 1.7^\circ$	12.83	1.46
FSQ-106	530	106	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$2.55^\circ \times 1.7^\circ$	12.83	1.86
SD103	795	103	IMX455 (FF)	3.76 μm	$2.59^\circ \times 1.73^\circ$	12.76	0.98
SD103	795	103	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$1.69^\circ \times 1.13^\circ$	12.76	0.98
SD103	795	103	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$1.7^\circ \times 1.13^\circ$	12.76	1.24
VSD100	380	100	IMX455 (FF)	3.76 μm	$5.42^\circ \times 3.62^\circ$	12.7	2.04
VSD100	380	100	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$3.54^\circ \times 2.37^\circ$	12.7	2.04
VSD100	380	100	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$3.56^\circ \times 2.37^\circ$	12.7	2.59
VSD90SS	495	90	IMX455 (FF)	3.76 μm	$4.17^\circ \times 2.78^\circ$	12.47	1.57
VSD90SS	495	90	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$2.72^\circ \times 1.82^\circ$	12.47	1.57
VSD90SS	495	90	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$2.73^\circ \times 1.82^\circ$	12.47	1.99
FRA600	600	108	IMX455 (FF)	3.76 μm	$3.44^\circ \times 2.29^\circ$	12.87	1.29
FRA600	600	108	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$2.24^\circ \times 1.5^\circ$	12.87	1.29
FRA600	600	108	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$2.26^\circ \times 1.5^\circ$	12.87	1.64
FRA500	500	90	IMX455 (FF)	3.76 μm	$4.12^\circ \times 2.75^\circ$	12.47	1.55
FRA500	500	90	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$2.69^\circ \times 1.8^\circ$	12.47	1.55
FRA500	500	90	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$2.71^\circ \times 1.8^\circ$	12.47	1.97
R200SS	800	200	IMX455 (FF)	3.76 μm	$2.58^\circ \times 1.72^\circ$	14.21	0.97
R200SS	800	200	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$1.68^\circ \times 1.12^\circ$	14.21	0.97
R200SS	800	200	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$1.69^\circ \times 1.12^\circ$	14.21	1.23
120APO	840	120	IMX455 (FF)	3.76 μm	$2.46^\circ \times 1.64^\circ$	13.1	0.92
120APO	840	120	IMX571 (APS-C)	3.76 μm	$1.6^\circ \times 1.07^\circ$	13.1	0.92
120APO	840	120	IMX071 (APS-C)	4.78 μm	$1.61^\circ \times 1.07^\circ$	13.1	1.17

3 春季星空與天體

- 春季大弧線：北斗七星的玉衡、開陽、搖光（柄杓尾端三顆星）、牧夫座大角星、室女座角宿、烏鴉座
- 春季大三角：獅子座的五帝座一、室女座的角宿一及牧夫座的大角星
- 春季大鑽石：春季大三角加上獵犬座的常陳一

3.1 大熊座 Ursa Major

1. 最亮星：大熊座 α 星（天樞）、 ϵ 星（玉衡），均為 1.8 等
2. 北斗七星所在
3. 面積排名第三
4. 大熊座 ζ 星（古代中國稱為開陽，北斗六）：位於大熊座中間的 ζ 星與它附近的輔星構成了一對肉眼可見的雙星。大熊座 ζ 星本身又是一個雙星系統，它是 1650 年發現的，是望遠鏡時代最早發現的雙星

大熊座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M81/NGC 3031	螺旋星系	波德星系	21'38" × 11'15"	9 ^h 55 ^m 32 ^s	+69°3'55"
M82/NGC 3034	不規則星系	雪茄星系	11' × 5'6"	9 ^h 55 ^m 53 ^s	+69°40'45"
M97/NGC 3587	行星狀星雲	貓頭鷹星雲	2'50"	11 ^h 14 ^m 48 ^s	+55°1'8"
M101/NGC 5457	螺旋星系	風車星系	24'	14 ^h 03 ^m 12 ^s	+54°20'56"
M108/NGC 3556	螺旋星系	-	4' × 1'20"	11 ^h 11 ^m 30 ^s	+55°40'26"
M109/NGC 3992	螺旋星系	-	8' × 5'20"	11 ^h 57 ^m 36 ^s	+53°22'28"
NGC 2481	棒旋星系	-	6'54" × 3'18"	9 ^h 22 ^m 02 ^s	+50°58'35"

3.2 牧夫座 Bootes

1. 最亮星：大角星（牧夫座 α ），橙巨星，視星等-0.05 為全天第四亮星
2. 意思是牧羊人或農夫
3. 象限儀座流星雨的輻射點位於牧夫座中

牧夫座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 5466	球狀星團	-	6'36"	14 ^h 05 ^m 26 ^s	+28°32'4"

3.3 室女座 Virgo

1. 最大的黃道星座，全部星座排名第二大
2. 最亮星：角宿一（室女座 α 星），視星等為 0.98
3. 室女座流星雨

室女座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M58/NGC 4579	螺旋星系	-	5' × 3'50"	12 ^h 37 ^m 44 ^s	+11°49'5"
M59/NGC 4621	橢圓星系	-	5' × 3'12"	12 ^h 42 ^m 02 ^s	+11°38'49"
M61/NGC 4303	螺旋星系	Swelling Spiral	6'54"	12 ^h 21 ^m 55 ^s	+4°28'25"
M89/NGC 4552	橢圓星系	-	8'	12 ^h 35 ^m 39 ^s	+12°33'22"
M90/NGC 4569	螺旋星系	-	9'6" × 3'50"	12 ^h 36 ^m 50 ^s	+13°9'46"
M104/NGC 4594	螺旋星系	氈帽星系	8'27" × 4'55"	12 ^h 39 ^m 59 ^s	-11°37'23"
M49/NGC 4472	橢圓星系	-	10'	12 ^h 29 ^m 47 ^s	+8°0'1"
M60/NGC 4649	橢圓星系	-	6'47" × 5'27"	12 ^h 43 ^m 40 ^s	+11°33'9"
M84/NGC 4374	橢圓星系	(屬於馬卡萊恩長鏈)	5' × 4'24"	12 ^h 25 ^m 04 ^s	+12°53'13"
M86/NGC 4406	橢圓星系	(屬於馬卡萊恩長鏈)	11'30" × 8'25"	12 ^h 26 ^m 12 ^s	+12°56'46"
M87	橢圓星系	室女座 A 星系	7'	12 ^h 30 ^m 48 ^s	+12°23'27"

3.4 獅子座 Leo

1. 黃道星座之一
2. 最亮星：軒轅十四（獅子座 α ），視星等為 1.35，藍白色恆星，含義是小皇帝
3. 獅子前半身：鐮刀/問號由南向北
4. 五帝座一（獅子座 β ），視星等 2.14 等的白色恆星，是獅子座的第二亮星，英文含義是獅子的尾巴
5. 軒轅十二（獅子座 γ ），視星等 1.98 的聯星，呈現橘紅色和黃或黃綠色。字義是額頭，但實際上代表的是獅子的鬃毛

6. 獅子座的設立已經數千年的曆史。現在普遍認同的說法是在 4000 多年前的古埃及，每年仲夏節太陽移到獅子座天區時，尼羅河的河谷就有大量獅子從沙漠中聚集乘涼喝水，獅子座因此得名。

獅子座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M65/NGC 3623	螺旋星系	獅子座三胞胎 Leo Triplet	50' × 40'	11 ^h 18 ^m 56 ^s	+13°5'32"
M66/NGC 3627	螺旋星系			11 ^h 20 ^m 15 ^s	+12°59'30"
NGC 3628	棒旋星系			11 ^h 20 ^m 17 ^s	+13°35'23"
M95/NGC 3351	棒旋星系	-	7'12"	10 ^h 43 ^m 58 ^s	+11°42'13"
M96/NGC 3368	中間螺旋星系	-	8'18"	10 ^h 46 ^m 45 ^s	+11°49'11"
M105/NGC 3379	橢圓星系	-	5' × 4'15"	10 ^h 47 ^m 49 ^s	+12°34'53"

3.5 獵犬座 Canes Venatici

1. 最亮星：常陳一（獵犬座 星），視星等 2.90 等
2. 次亮星：勢四，視星等 3.83 的橙巨星
3. 代表牧夫座牽的兩條狗是三個代表狗的星座之一

獵犬座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M3/NGC 5272	球狀星團	-	16'12"	13 ^h 42 ^m 11 ^s	+28°22'31"
M51/NGC 5194	中間螺旋星系	渦狀星系	13'43" × 11'40"	13 ^h 29 ^m 53 ^s	+47°11'42"
M94/NGC 4736	螺旋星系	鱈魚眼星系	11'12" × 9'6"	12 ^h 50 ^m 53 ^s	+41°7'13"
M106/NGC 4258	螺旋星系	-	17' × 7'15"	12 ^h 18 ^m 57 ^s	+47°18'14"

3.6 小獅座 Leo Minor

1. 是北天暗淡小星座，名稱對應獅子座

小獅座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 3432	棒旋星系	織針星系	7'30" × 2'	10 ^h 52 ^m 31 ^s	+36°37'7"

3.7 后髮座 Coma Berenices

1. 最亮星：周鼎一（后髮座 β ），視星等為 4.26
2. 以前代表獅子尾毛處於銀河系北極方向，河外星系不會受到銀河系平面星際物質的遮掩可以觀測到大量壯觀的深空天體，包括室女座星系團和后髮座星系團等
3. 傳說：是古代昔蘭尼的公主，埃及法老托勒密三世的王后。約在公元前 243 年的時候，托勒密三世遠征敘利亞。她向神祈禱保佑丈夫平安歸來，把頭髮剪下來奉獻在女神阿佛羅狄忒的神廟。傳說第二天，她的頭髮不見了。宮廷里的人說是被女神攝到了天上，成為后髮座。

后髮座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M53/NGC 5024	球狀星團	-	9'	13 ^h 12 ^m 55 ^s	+18°10'8"
M64/NGC 4826	中間螺旋星系	黑眼星系	10'30" × 5'20"	12 ^h 56 ^m 44 ^s	+21°40'58"
M85/NGC 4382	透鏡狀星系	-	7' × 5'20"	12 ^h 25 ^m 23 ^s	+18°11'29"
M88/NGC 4501	螺旋星系	-	8'40" × 4'20"	12 ^h 31 ^m 59 ^s	+14°25'13"
M91/NGC 4548	螺旋星系	-	5'24" × 4'18"	12 ^h 35 ^m 26 ^s	+14°29'46"
M98/NGC 4192	中間螺旋星系	-	11' × 2'40"	12 ^h 13 ^m 48 ^s	+14°54'11"
M99/NGC 4254	螺旋星系	Coma Pinwheel Galaxy	5'	12 ^h 18 ^m 50 ^s	+14°24'59"
M100/NGC 4321	中間螺旋星系	Mirror Galaxy	6'	12 ^h 22 ^m 54 ^s	+15°49'18"

3.8 烏鴉座 Corvus

1. 最亮星：軫宿一，視星等 2.59 的衰老藍巨星
2. 最亮的四顆恆星分別是軫宿一、軫宿三、軫宿二、軫宿四，在夜空構成顯著的四邊形

烏鴉座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 4038/NGC 4039	交互作用星系	-	6' × 4'	12 ^h 01 ^m 53 ^s	-18°52'40"

3.9 巨爵座 Crater

1. 最亮星：翼宿七，視星等 3.56 巨爵座沒有恆星亮度高於三等星

3.10 六分儀座 Sextans

1. 最亮的星（六分儀座 α ）視星等 4.49

3.11 長蛇座 Hydra

1. 最大的星座雖然面積很大（1303 平方度），卻只包括一顆很亮的星星宿一，視星等 1.98
2. 傳說：在希臘神話中為太陽神阿波羅取水的烏鴉（烏鴉座）路上怠慢，而且取回了一條水蛇。阿波羅看穿了這個騙局，把烏鴉、水杯（巨爵座）和水蛇（長蛇座）扔到了天上。這些天區地帶在古代又被稱為「海」
3. 又一說這是神話英雄赫拉克勒斯殺死的九頭蛇（海德拉），為前者的十二項英雄偉績之一

長蛇座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M48/NGC 2548	疏散星團	-	28'12"	8 ^h 13 ^m 42 ^s	-5°45'2"
M68/NGC 4590	球狀星團	-	6'48"	12 ^h 39 ^m 28 ^s	-26°44'35"
M83/NGC 2536	螺旋星系	南風車星系	13'30"	13 ^h 37 ^m 00 ^s	-29°51'56"

3.12 半人馬座 Centaurus

1. 最亮星：南門二（半人馬座 α 星）是一顆三合星，距離太陽最近的恆星。
2. 半人馬座 α 星 A：它與太陽擁有相同的化學構成並且擁有相同的亮度（0 星等）。
3. 半人馬座 α 星 C：又名比鄰星，為一顆紅矮星，亮度 +12.4 等
4. 拆分為半人馬座與南十字座

半人馬座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 5139	球狀星團	半人馬座 ω 星團	27'	13 ^h 26 ^m 45 ^s	-47°28'36"

3.13 南十字座 Crux

1. 可用來標示天球南極
2. 最小的星座
3. 十字架一是一對雙星，主星是紅色的巨星，視星等 1.6 等，伴星視星等 6.5 等
4. 此外相對於南十字，北天也有北十字（天鵝座的中心部分），在其西方另有假十字
5. 十字架一（ γ ）、十字架二（ α ）、十字架三（ β ）、十字架四（ δ ）

南十字座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
C99	暗星雲	煤袋星雲	$7^\circ \times 5^\circ$	12 ^h 50 ^m 00 ^s	-62°30'0"
NGC 4755	疏散星團	珠寶盒星團	7'48"	12 ^h 53 ^m 36 ^s	-60°21'23"

3.14 羅盤座 Pyxis

1. 星座中最亮的三顆星分別是天狗五、天狗四和天狗六且基本排成直線。3.68 的天狗五是羅盤座最亮恆星

3.15 唧筒座 Antlia

1. 最亮的恆星是疑似變星的橘色巨星唧筒座 α ，視星等為 4.22 至 4.29
2. 拉丁語義「泵」；代表氣泵

3.16 圓規座 Circinus

1. 只有一顆亮於視星等 4 的恆星。圓規座 是一顆視星等為 3.19 的白色
2. 在半人馬座下，無法觀測

圓規座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
ESO 97-G13	不規則狀星系	圓規座星系	$7' \times 3'$	14 ^h 13 ^m 10 ^s	-65°20'21"

4 夏季星空與天體

夏季大三角：天鷹座的河鼓二（天狼星）、天鵝座的天津四、天琴座的織女星

4.1 天蠍座 Scorpius

1. 黃道帶星座之一

2. 最亮星：心宿二（天蠍座 α ）（紅色），視星等為 0.96，是全天第十五亮星

天蠍座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 6334	發射星雲	貓掌星雲	$40' \times 30'$	$17^{\text{h}} 20^{\text{m}} 49^{\text{s}}$	$-36^{\circ} 6' 10''$
IC 4628	發射星雲	斑節蝦星雲	$1^{\circ} 30'$	$16^{\text{h}} 56^{\text{m}} 57^{\text{s}}$	$-40^{\circ} 27' 3''$
M4	球狀星團	The Cat's Eye	$36'$	$16^{\text{h}} 23^{\text{m}} 35^{\text{s}}$	$-26^{\circ} 31' 32''$
M6/NGC 6405	球狀星團	蝴蝶星團	$10'$	$17^{\text{h}} 40^{\text{m}} 20^{\text{s}}$	$-32^{\circ} 15' 15''$
M7/NGC 6475	疏散星團	托勒密星團	$1^{\circ} 20'$	$17^{\text{h}} 53^{\text{m}} 51^{\text{s}}$	$-34^{\circ} 47' 34''$
M80/NGC 6093	球狀星團	-	$10'$	$16^{\text{h}} 17^{\text{m}} 03^{\text{s}}$	$-22^{\circ} 58' 30''$
Sh2-1 + Sh2-7	發射/反射星雲	-	$6^{\circ} \times 4^{\circ}$	$15^{\text{h}} 58^{\text{m}} 51^{\text{s}}$	$-26^{\circ} 7' 14''$
Sh2-3/RCW 120	發射星雲	綠環星雲	$6'$	$17^{\text{h}} 12^{\text{m}} 23^{\text{s}}$	$-38^{\circ} 26' 51''$
Sh2-11/NGC 6357	發射星雲	戰爭與和平星雲	$50^{\circ} \times 40'$	$17^{\text{h}} 24^{\text{m}} 43^{\text{s}}$	$-34^{\circ} 12' 5''$

4.2 人馬座 Sagittarius

1. 最亮星：箕宿三，視星等 1.8

2. 可由天鵝座的天津四向天鷹座的牛郎星延長一倍找到

人馬座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M8/NGC 6523	發射星雲	礁湖星雲	$1^{\circ} 30' \times 40'$	$18^{\text{h}} 03^{\text{m}} 41^{\text{s}}$	$-24^{\circ} 22' 49''$
M17/NGC 6618	發射星雲	歐米茄星雲	$46' \times 37'$	$18^{\text{h}} 20^{\text{m}} 47^{\text{s}}$	$-16^{\circ} 10' 18''$
M18/NGC 6613	疏散星團	-	$9' 48''$	$18^{\text{h}} 19^{\text{m}} 58^{\text{s}}$	$-17^{\circ} 6' 6''$
M20/NGC 6514	發射/反射/暗星雲	三裂星雲	$28'$	$18^{\text{h}} 02^{\text{m}} 42^{\text{s}}$	$-22^{\circ} 58' 18''$
M21/NGC 6531	疏散星團	-	$14'$	$18^{\text{h}} 04^{\text{m}} 13^{\text{s}}$	$-22^{\circ} 29' 23''$
M22/NGC 6656	球狀星團	-	$32'$	$18^{\text{h}} 36^{\text{m}} 24^{\text{s}}$	$-23^{\circ} 54' 11''$

M23/NGC 6494	疏散星團	-	35'	17 ^h 57 ^m 05 ^s	-18°59'7"
M24/IC 4715	恆星雲	小人馬座恆星雲	2° × 1°	18 ^h 16 ^m 55 ^s	-18°30'51"
M25/IC 4725	疏散星團	-	36'	18 ^h 31 ^m 46 ^s	-19°6'53"
M28/NGC 6626	球狀星團	-	14'	18 ^h 24 ^m 33 ^s	-24°52'10"
M54/NGC 6715	球狀星團	-	12'	18 ^h 55 ^m 03 ^s	-30°28'42"
M55/NGC 6809	球狀星團	-	19'	19 ^h 39 ^m 59 ^s	-30°57'43"
M69/NGC 6637	球狀星團	-	10'48"	18 ^h 31 ^m 23 ^s	-32°20'53"
M70/NGC 6681	球狀星團	-	8'	18 ^h 43 ^m 13 ^s	-32°17'30"
M75/NGC 6864	球狀星團	-	6'48"	20 ^h 06 ^m 05 ^s	-21°55'19"
IC 1284/Sh2-37	發射星雲				
NGC 6589	反射星雲	(四個一起)	33'	18 ^h 18 ^m 48 ^s	-19°45'3"
NGC 6590	反射星雲				
LDN 315	暗星雲				

4.3 武仙座 Hercules

1. 最亮星：武仙座 α 星

2. 全天第五大星座

武仙座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M13/NGC 6205	球狀星團	武仙座球狀星團	20' × 40'	16 ^h 41 ^m 42 ^s	+36°27'40"
M92/NGC 6341	球狀星團	-	10'	17 ^h 17 ^m 07 ^s	+43°8'11"

4.4 巨蛇座 Serpens

1. 最亮星：巨蛇座 α 星（天市右垣七），視星等 2.63

巨蛇座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M5/NGC 5904	球狀星團	-	23'	15 ^h 18 ^m 33 ^s	+2°4'57"
M16/NGC 6611	發射星雲	星之皇后星雲/鷹星雲	1°10' × 50'	18 ^h 18 ^m 47 ^s	-13°48'25"

4.5 蛇夫座 Ophiuchus

1. 最亮星：蛇夫座 α 星（侯），視星等 2.08

蛇夫座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M9/NGC 6333	球狀星團	-	12'	17 ^h 19 ^m 12 ^s	-18°30'59"
M10/NGC 6254	球狀星團	-	19'	16 ^h 57 ^m 09 ^s	-4°5'57"
M12/NGC 6218	球狀星團	-	16'	16 ^h 41 ^m 15 ^s	-1°56'15"
M14/NGC 6402	球狀星團	-	14'	17 ^h 37 ^m 36 ^s	-3°14'44"
M19/NGC 6273	球狀星團	-	17'	17 ^h 02 ^m 38 ^s	-26°16'5"
M62/NGC 6266	球狀星團	-	15'	17 ^h 01 ^m 13 ^s	-30°6'45"
M107/NGC 6171	球狀星團	-	13'	16 ^h 32 ^m 31 ^s	-13°3'12"
XSS J16271-2423	暗星雲	蛇夫座 ρ 星雲複合體	6°30' × 4°30'	16 ^h 28 ^m 06 ^s	-24°32'30"
LDN 1773/LDN 42	暗星雲	菸斗星雲	6°	17 ^h 27 ^m 00 ^s	-26°56'0"

4.6 天琴座 Lyra

1. 最亮星：織女一，視星等 0.03，全天第五亮的星

天琴座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M56/NGC 6779	球狀星團	-	8'48"	19 ^h 16 ^m 36 ^s	+30°11'4"
M57/NGC 6720	行星狀星雲	環狀星雲	3'50"	18 ^h 53 ^m 35 ^s	+33°1'42"

4.7 天鷹座 Aquila

1. 最亮星：河鼓二（天狼星），視星等 0.8

天鷹座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
Barnard 142, 143	暗星雲	Barnard's E Nebula	30'	19 ^h 40 ^m 42 ^s	+10°57'0"

4.8 天鵝座 Cygnus

1. 最亮星：天鵝座 α 星（天津四），視星等 1.3 等
2. 輦道增七：它位於天鵝的頭部，為一顆特別的雙星，兩顆星的顏色為一紅一藍
3. 中心部分別名北十字星

天鵝座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M29/NGC 6913	疏散星團	-	7'	20 ^h 23 ^m 57 ^s	+38°30'27"
M39/NGC 7092	疏散星團	-	35'	21 ^h 31 ^m 48 ^s	+48°26'17"
NGC 6826	行星狀星雲	-	27" × 24"	19 ^h 44 ^m 48 ^s	+50°31'30"
C33/NGC 6992	發射星雲	東面紗星雲	1° × 30'	19 ^h 44 ^m 48 ^s	+50°31'30"
C34/NGC 6960	發射星雲	西面紗星雲	1°10' × 6'	20 ^h 45 ^m 57 ^s	+30°35'42"
-	發射星雲	東與西面紗星雲	3°	-	-
C20/NGC 7000	發射星雲	北美洲星雲	2° × 1°40'	20 ^h 59 ^m 17 ^s	+44°31'43"
C27/NGC 6888	WR 星	眉月星雲	20' × 10'	20 ^h 12 ^m 06 ^s	+38°21'17"
IC 5070	發射星雲	鵝鵝星雲	1°20' × 1°10'	20 ^h 51 ^m 01 ^s	+44°24'5"
LDN 988	暗星雲	-	3°	21 ^h 08 ^m 40 ^s	+48°57'17"
Sh2-101	發射星雲	鬱金香星雲	16' × 9'	19 ^h 59 ^m 53 ^s	+35°16'36"
Barnard 147	暗星雲	-	11'	20 ^h 06 ^m 59 ^s	+35°12'34"

4.9 狐狸座 Vulpecula

1. 最亮星：狐狸座 α 星（齊增五），視星等 4.4 等

狐狸座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M27/NGC 6853	行星狀星雲	啞鈴星雲	8' × 5'48"	19 ^h 59 ^m 35 ^s	+22°43'15"
Sh2-88	發射/反射/瀾漫星雲	-	18'	19 ^h 45 ^m 59 ^s	+25°20'0"
Sh2-89 + Sh2-90	發射/反射星雲	-	4'42"	19 ^h 50 ^m 0 ^s	+26°40'0"

4.10 海豚座 Delphinus

1. 四顆主星排列成一個菱形

4.11 天秤座 Libra

1. 星座中最亮的四顆星 α 、 β 、 γ 、 σ 構成一個四邊形

天秤座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 5897	球狀星團	-	12'48"	15 ^h 17 ^m 23 ^s	-21°0'36"
NGC 5898	橢圓星系	-	2'42" × 2'36"	15 ^h 18 ^m 14 ^s	-24°5'53"
NGC 5728	棒旋星系	-	3'23"	14 ^h 42 ^m 24 ^s	-17°15'11"
NGC 5885	棒旋星系	-	3'30" × 3'6"	15 ^h 15 ^m 03 ^s	-10°5'9"

4.12 盾牌座 Scutum

1. 最亮星：盾牌座 α ，視星等 3.85

盾牌座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M11/NGC 6705	疏散星團	野鴨星團	22'48"	18 ^h 51 ^m 06 ^s	-6°16'11"
M26/NGC 6694	疏散星團	-	14'	18 ^h 45 ^m 19 ^s	-9°23'0"

4.13 小熊座 Ursa Minor

1. 與大熊座的北斗七星相似的形狀，被稱為小北斗
2. 斗柄處為小熊 α 星（勾陳一），為現今的北極星。顏色為黃白色。是最亮的造父變星，其視星等變化範圍為 1.97 至 2.00，是一個三合星系統，其超巨星主星擁有兩顆黃白主系星伴星

5 秋季星空與天體

- 秋季四邊形：飛馬座 α (室宿一)、飛馬座 β (室宿二)、飛馬座 γ (壁宿一)、仙女座 α (壁宿二)
- 秋季南三角：鯨魚座的土司空、南魚座的北落師門、鳳凰座的火鳥六
- 秋季認星歌訣：
秋夜北斗靠地平；仙后五星空中昇；仙女一字指東北；飛馬凌空四邊形
英仙星座照夜空；大陵五星光會變；南天寂靜亮星少；北落師門賽明燈

5.1 飛馬座 Pegasus

1. 秋季四邊形：飛馬座 α (室宿一)、飛馬座 β (室宿二)、飛馬座 γ (壁宿一)
2. 面積第七
3. 危宿三 (飛馬座 ϵ)：遠距雙星，2.4 等黃色超巨星及一顆 8 等星。代表飛馬座的鼻子。
4. 室宿二 (飛馬座 β)：紅巨星 & 不規則變星，星等變化在 2.2 到 2.75 間

盾牌座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M15/NGC 7078	球狀星團	-	18'	21 ^h 29 ^m 57 ^s	+12°10'0"
NGC 7331	無棒螺旋星系	-	10'30" × 7'42"	22 ^h 37 ^m 04 ^s	+34°24'55"
NGC 7317	-	史蒂芬五重奏星系	6'	22 ^h 35 ^m 58 ^s	+33°57'36"
NGC 7318a					
NGC 7318b					
NGC 7319					
NGC 7320c					
NGC 7479	棒旋星系	-	4'6" × 3'6"	23 ^h 04 ^m 56 ^s	+12°19'22"
NGC 7814	螺旋星系	-	5'30" × 2'18"	0 ^h 03 ^m 15 ^s	+16°8'43"

5.2 仙女座 Andromeda

1. 最亮星：壁宿二 (仙女座 α) 視星等 2.1，曾為飛馬座的一部分。是一對聯星。象徵仙女安朵美達的頭，但阿拉伯傳統星名意為「駿馬的肚臍」
2. 奎宿九 (仙女座 β)：是紅巨星，視星等為 2.06

3. 天大將軍一（仙女座 γ ）：為雙星系統，綜合視星等為 2.14
主星（ γ^1 ）：金黃色，視星等 2.3
伴星（ γ^2 ）：靛藍色，視星等 5.0
4. 室宿一和對角的壁宿二連線延伸 → 紅色亮星（奎宿九）→ 橘色亮星（天大將軍一）
⇒ 找到仙女座

仙女座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M31/NGC 224	棒旋星系	仙女座大星系	$3^{\circ}10' \times 1^{\circ}$	$0^{\text{h}} 42^{\text{m}} 43^{\text{s}}$	$+41^{\circ}16'18''$
M32/NGC 221	橢圓星系	(M31 伴星系)	$7'42''$	$0^{\text{h}} 42^{\text{m}} 42^{\text{s}}$	$+40^{\circ}51'55''$
M110/NGC 205	橢圓星系	(M31 伴星系)	$21'54'' \times 11'$	$0^{\text{h}} 40^{\text{m}} 22^{\text{s}}$	$+41^{\circ}41'7''$
C22/NGC 7662	行星狀星雲	藍雪球星雲	$32'' \times 28''$	$23^{\text{h}} 25^{\text{m}} 24^{\text{s}}$	$+42^{\circ}32'5''$
C28/NGC 752	疏散星團	-	$50'$	$01^{\text{h}} 57^{\text{m}} 34^{\text{s}}$	$+37^{\circ}50'0''$
C27/NGC 891	棒旋星系	-	$7'24''$	$02^{\text{h}} 22^{\text{m}} 32^{\text{s}}$	$+42^{\circ}20'56''$

5.3 仙王座 Cepheus

1. 形狀成一鉛筆頭，因為位於天球北極，因此一年四季皆看得到
2. 最亮星：仙王座 α （天鉤五）：視星等 2.45
3. 仙王座 δ （造父一）：雙星及變星，亮度變化範圍從 3.5 等到 4.4 等（較亮的是顆黃巨星），週期為 $5\frac{3}{8}$ 天
4. 仙王座 β ：雙星及變星，3.2 等的藍巨星與 7.9 等的伴星
5. 仙王座 μ （柘榴星）：變星，亮度變化範圍從 3.4 等到 5.1 等，週期為兩年。紅巨星，顏色深紅而得柘榴星之名

仙王座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
C4/NGC 7023	反射/暗星雲	鳶尾花星雲	暗星雲 $> 18'$	$21^{\text{h}} 01^{\text{m}} 36^{\text{s}}$	$+68^{\circ}10'10''$
C9/Sh2-155	發射/反射/暗星雲	洞穴星雲	$50' \times 30'$	$22^{\text{h}} 57^{\text{m}} 17^{\text{s}}$	$+62^{\circ}28'33''$
Sh2-136	反射星雲/包克雲球	Ghost Nebula	$30'$	$21^{\text{h}} 16^{\text{m}} 26^{\text{s}}$	$+68^{\circ}15'36''$
NGC 6946	中間螺旋星系	焰火星系	$16' \times 11'12''$	$20^{\text{h}} 34^{\text{m}} 51^{\text{s}}$	$+60^{\circ}9'14''$

IC 1396	發射星雲	象鼻星雲 (IC 1396A)	2°50'	21 ^h 38 ^m 57 ^s	+57°29'20"
LDN 1235	反射/暗星雲	鯊魚星雲	2° × 1°30'	22 ^h 14 ^m 51 ^s	73°32'48"
NGC 7380	發射星雲/疏散星團	巫師星雲	25'	22 ^h 47 ^m 21 ^s	+58°7'56"
Barnard 150	暗星雲	海馬星雲	1°	20 ^h 50 ^m 40 ^s	+60°18'0"
Barnard 175	包克雲球	-	1°	22 ^h 13 ^m 33 ^s	+70°15'25"
Sh2-132	發射星雲	-	1°30' × 1°30'	22 ^h 19 ^m 09 ^s	+56°4'45"

5.4 仙后座 Cassiopeia

1. 五顆亮星呈 W 形可用於辨認北極星。(W 的交點延長五倍可找到北極星)
2. 位於天球北極，因此一年四季皆看得到

仙后座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M52/NGC 7654	疏散星團	-	13'	23 ^h 24 ^m 47 ^s	+61°35'35"
M103/NGC 581	疏散星團	-	6'	01 ^h 33 ^m 21 ^s	+60°39'28"
NGC 457	疏散星團	貓頭鷹星團	20'	01 ^h 19 ^m 32 ^s	+58°17'26"
NGC 663	疏散星團	-	16'	01 ^h 46 ^m 15 ^s	+61°13'5"
NGC 281/IC 11	發射星雲	小精靈星雲	35'	0 ^h 52 ^m 59 ^s	+56°37'18"
C11/NGC 7635	發射星雲	氣泡星雲	15' × 8'	23 ^h 20 ^m 45 ^s	+61°12'44"
IC 1805/Sh2-190	發射星雲	心臟星雲	2°30'	2 ^h 32 ^m 41 ^s	+61°27'24"
IC 1795/NGC 896	發射星雲	魚頭星雲 (屬於心臟)	30'	2 ^h 25 ^m 27 ^s	+62°1'9"
W5/Sh2-199/IC 1848	發射星雲	靈魂星雲	2°30' × 1°15'	02 ^h 51 ^m 11 ^s	+60°24'8"
Sh2-185	發射/反射星雲	Glost of Cassiopeia	2°	01 ^h 00 ^m 00 ^s	+60°59'0"

5.5 英仙座 Perseus

1. 最亮星：天船三，一顆黃白超巨星，和周圍的恆星組成了有名的英仙座 α 星團
2. 英仙座 β 星（大陵五）又稱梅杜莎之眼
3. 最早被人類所認知的食變星
4. 光變周期 2.867 日星等在 +2.1 到 +3.3 間變化

5. 形象：爲一手持寶劍，一手抓著蛇髮女妖梅杜莎的首級
6. 英仙座流星雨：英仙座流星雨是北半球三大流星雨之一，也是著名的七大流星雨之一，英仙座流星雨的數量多，他被稱爲是最適合非專業流星觀測者的流星雨

英仙座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M34/NGC 1039	疏散星團	-	35'	2 ^h 42 ^m 06 ^s	+42°44'46"
NGC 869 + NGC 884	雙星團 (疏散星團)	-	1° × 30'	2 ^h 18 ^m 59 ^s	+57°7'2"
M76	行星狀星雲	小啞鈴星雲	2'42" × 1'48"	01 ^h 42 ^m 20 ^s	+51°34'31"
NGC 1499	發射星雲	加州星雲	2°30' × 1°	4 ^h 03 ^m 14 ^s	+36°22'2"
NGC 1333	廣域暗星雲	英仙座分子雲	-	03 ^h 28 ^m 54 ^s	+31°22'12"

5.6 蝎虎座 Lacerta

1. 最亮星：蝎虎座 α 星（螭蛇一），3.8 等
2. 位於銀河邊緣
3. 拉丁文意思是蜥蜴
4. 和仙后座一樣呈 W 形
5. 曾與仙女座內的幾顆恆星歸爲腓特烈榮譽座，以紀念普魯士腓特烈大帝，但不久後便不再通用

5.7 小馬座 Equuleus

1. 最亮星：小馬座 α 星（虛宿）黃色巨星，視星等 3.9 等
2. 全天第二小星座

5.8 鯨魚座 Cetus

1. 最亮星：鯨魚座 β 土司空，視星等 2.04
2. 形象：希臘人認爲牠是海生怪物，牠擁有一個血盆大口，前足如陸上生物，有一條蛇狀的尾

5.9 白羊座 Aries

1. 僅四顆高亮恆星：婁宿三、婁宿一、婁宿二和胃宿三
2. 最亮星：婁宿三，視星等 2.01
3. 白羊座 γ 星（婁宿二）：雙星，兩顆 4.6 等藍白色恆星
4. 白晝白羊座流星雨：從每年 5 月 22 日起持續到 7 月 2 日，是日間比較強烈的流星雨

白羊座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
LBN 762 + LBN 753	暗/反射星雲	-	2° to 6°	3 ^h 00 ^m 01 ^s	+17°12'2''

5.10 三角座 Triangulum

1. 最亮星：三角座 β 星（天大將軍九），白巨星，視星等 3.00
2. 婁宿增六：黃白次巨星，視星等 3.41
3. 三角座六：雙星，5 等及 7 等
4. 因三顆較為明亮的恆星組成狹長三角形得名

三角座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M33/NGC 598	螺旋星系	三角座星系	1°10'48" × 41'42"	01 ^h 33 ^m 51 ^s	+30°39'36''

5.11 寶瓶座 Aquarius

1. 面積大但黯淡，面積排名第十
2. 最亮星：虛宿一（寶瓶座 β ），視星等為 2.90
3. 寶瓶座 η 流星雨、寶瓶座 δ 流星雨和寶瓶座 ι 流星雨

寶瓶座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M2/NGC7089	球狀星團	-	16'	21 ^h 33 ^m 27 ^s	-0°49'27"
C55/NGC 7009	行星狀星雲	土星星雲	41' × 35'	21 ^h 04 ^m 10 ^s	-11°21'47"
C63/NGC 7293	行星狀星雲	螺旋星雲/蝸牛星雲	25'	22 ^h 29 ^m 39 ^s	-20°50'13"
M73/NGC 6994	星群	-	2'48"	20 ^h 58 ^m 55 ^s	-12°38'8"
M72/NGC 6981	球狀星團	-	6'36"	20 ^h 53 ^m 27 ^s	-12°32'12"

5.12 南魚座 Piscis Austrinus

1. 順著水瓶座倒的酒往下看即可找到
2. 唯一的亮星：南魚座 α 星（北落師門）是顆藍白色的巨星，全天第 17 亮星（不包括太陽），視星等為 1.16
3. 南魚座流星雨

5.13 雙魚座 Pisces

1. 雖然是較大的星座，但組成的恆星都很暗，容易辨別的特徵為兩個雙魚座小環
2. 目前為春分點的星座
3. 南雙魚座流星雨、北雙魚座流星雨

雙魚座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M74/NGC 628	螺旋星系	-	10'30" × 9'30"	1 ^h 36 ^m 42 ^s	+15°47'1"

5.14 摩羯座 Capricornus

1. 黃道帶最小的星座
2. 摩羯一詞來源於摩伽羅，即印度神話中的海獸，而身體和尾部呈魚形，和希臘神話中 Capricorn 的形象吻合

摩羯座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M30/NGC 7099	球狀星團	-	12'	21 ^h 40 ^m 22 ^s	-23°10'45"

5.15 顯微鏡座 Microscopium

1. 最亮星：璃瑜增一（顯微鏡座 γ ）黃色巨星，視星等 4.68
2. 曾被認為是人馬座的後腿

顯微鏡座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 6925	漩渦星系	-	3'6" × 1'6"	20 ^h 34 ^m 21 ^s	-31°58'50"

5.16 天鶴座 Grus

1. 最亮星：鶴一（天鶴座 α ），視星等 1.7 等，是顆藍白色的恆星
2. 最初被認為是鄰近星座南魚座的一部分
3. 名稱來自拉丁語的鶴

天鶴座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 7552 NGC 7582 NGC 7590 NGC 7599	星系	天鶴座四重奏	1°10' × 30'	23 ^h 18 ^m 22 ^s	-42°22'28"

5.17 杜鵑座 Tucana

1. 最亮星：鳥喙一，視星等 2.86，代表大嘴鳥頭部
2. 杜鵑座 β 星：4 等及 5 等兩顆恆星組成的雙星，主星再區分成 4.4 等和 4.5 等兩顆恆星
3. 杜鵑座 κ 星：雙星，5 等及 8 等

4. 拉丁語原名指南美洲大嘴鳥

5. 在天上另外兩隻鳥（天鶴座及鳳凰座）N 的南邊

杜鵑座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
C106/NGC 104	球狀星團	杜鵑座 47 (47 Tuc)	43'48"	0 ^h 24 ^m 05 ^s	−72°4'53"
NGC 362	球狀星團	-	12'54"	1 ^h 03 ^m 14 ^s	−70°50'53"
SMC	矮星系	小麥哲倫星系	5°50' × 3°5'	0 ^h 52 ^m 37 ^s	−72°48'21"

6 冬季星空與天體

- 冬季大三角：獵戶座 α (參宿四)、大犬座 α (天狼星)、小犬座 α (南河三)
- 冬季大橢圓：獵戶座 β (參宿七)、大犬座 α (天狼星)、小犬座 α (南河三)、雙子座 β (北河二)、雙子座 α (北河三)、御夫座 α (五車二)、金牛座 α (畢宿五)
- 冬季認星歌訣：

三星高照入寒冬 昴星成團亮晶晶 金牛低頭銜獵戶 群星燦爛放光明
御夫五星五邊形 天河上面放風箏 冬夜星空認星座 全天最亮天狼星

- 認星方法

1. 冬季大三角：天狼、南河三與參宿四連成一等腰三角形

獵戶腰帶 $\xrightarrow{\text{東南}}$ 天狼星 (大犬座)
雙肩二星 $\xrightarrow{\text{東方}}$ 南河三 (小犬座)

2. 金牛座

天狼星和獵戶的左肩 (參宿五) 連線

$\xrightarrow{\text{西北}}$ 畢宿五 (金牛座) (位於牛角V字型)

$\xrightarrow{\text{西北}}$ 昴宿 (七姊妹, M45, 疏散星團)

3. 冬季大橢圓

天狼、南河三、參宿七、畢宿五連成一個弧線，再繼續連成一個橢圓

→ 御夫座 (五邊形) 的五車二

→ 雙子座 (像個「北」字型) 的北河二與北河三

6.1 獵戶座 Orion

1. 參宿一、參宿二及參宿三是獵戶腰帶，容易我們判斷獵戶座位子。
2. 獵戶座方便找尋很多其他星座。(如：大犬座、金牛座、小犬座及雙子座)
3. 最亮星：參宿七 (獵戶座 β)，全天第 7 亮星，它的視星等為 0.12 等。是個三合星的系統，主星為參宿七 A 藍色超巨星
4. 參宿四 (獵戶座 α)：全天第十亮星，獵戶座第二亮星。紅色半規則變星，視星等在 0.2 至 1.2 等之間變化，是一顆紅超巨星，並且是已知第二大和最亮的恆星之一。

獵戶座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M42/NGC 1976	瀾漫星雲	獵戶座大星雲	1°18′	5 ^h 35 ^m 17 ^s	−5°23′28″
M43/NGC 1982	發射星雲	火鳥星雲	20′ × 15′	5 ^h 35 ^m 31 ^s	−5°16′12″
NGC 1980	疏散星團	獵戶座失落的寶石	14′	5 ^h 35 ^m 24 ^s	−5°54′54″
NGC 1981	疏散星團	-	28′	5 ^h 35 ^m 09 ^s	−4°25′54″
NGC 1977	反射星雲	跑步者星雲	10′ × 5′	5 ^h 35 ^m 18 ^s	−4°41′5″
IC 434	暗星雲	馬頭星雲	1°30′ × 30′	5 ^h 41 ^m 00 ^s	−2°30′0″
NGC 2024/Sh2-277	發射星雲	火焰星雲	30′	5 ^h 41 ^m 43 ^s	−1°50′30″
M78/NGC 2068	反射星雲	Casper the Friendly	-	5 ^h 46 ^m 46 ^s	+0°4′45″
	(廣域暗星雲)	Ghost Nebula			
NGC 2174	發射星雲	猴頭星雲	0°40′	6 ^h 09 ^m 42 ^s	+20°30′0″
Sh2-261	發射星雲	Lower's Nebula	30′ × 15′	6 ^h 08 ^m 44 ^s	+15°40′30″

6.2 大犬座 Canis Major

1. 最亮星：天狼星（視星等為 −1.46），是夜空中的最亮恆星，放出的光芒約為太陽的 20 倍
2. 獵戶的腰帶往東南方延伸能找到天狼星（大犬座 α ）
3. 拉丁語原名意指大狗，代表跟隨天上獵人（獵戶座）的狗。與代表小狗的小犬座對應
4. 銀河穿過大犬座，星座範圍有許多疏散星團

大犬座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M41/NGC 2287	疏散星團	小蜂巢星團	39′	6 ^h 46 ^m 01 ^s	−20°45′24″
NGC 2359/Sh2-298	WR 星	雷神索爾的頭盔	8′ × 16′	7 ^h 18 ^m 30 ^s	−13°13′48″
NGC 2362	疏散星團	大犬座 τ 星團	5′	7 ^h 18 ^m 41 ^s	−24°57′18″
Sh2-308	發射星雲	海豚星雲	35′	6 ^h 54 ^m 13 ^s	−23°55′42″

6.3 小犬座 Canis Minor

1. 只有兩顆恆星亮度超過 4.0 視星等
 - 最亮星：南河三，0.34 視星等，在夜空所有恆星排第八。是一顆白色恆星及一顆白矮星為伴
 - 南河二，2.9 視星等

2. 拉丁語原名意為小犬，與代表大犬的大犬座對應

3. 著名的流星雨有：小犬座流星雨、南河三流星雨

小犬座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 2459	疏散星團	-	2'42"	7 ^h 52 ^m 01 ^s	+9°33'26"
NGC 2508	橢圓星系	-	2' × 16'	8 ^h 01 ^m 57 ^s	+8°33'6"
NGC 2402	橢圓螺旋星系對	-	1'30"	7 ^h 30 ^m 47 ^s	+9°39'2"

6.4 天兔座 Lepus

1. 最亮星：天兔座 α 星（廁一），視星等 2.6 等

2. 代表著獵人（獵戶座）追逐的兔子

天兔座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M79/NGC 1904	球狀星團	-	9'36"	5 ^h 24 ^m 11 ^s	-24°31'27"
NGC 2017	疏散星團	-	5'	5 ^h 39 ^m 16 ^s	-17°50'59"

6.5 麒麟座 Monoceros

1. 最亮星：麒麟座 α 星，3.9 等

麒麟座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M50/NGC 2323	疏散星團	-	15'	7 ^h 02 ^m 48 ^s	-8°20'16"
NGC 2232	疏散星團	-	10'	6 ^h 28 ^m 00 ^s	-4°50'51"
NGC 2264	星團 (廣域發射星雲)	聖誕樹星雲	20' (星雲 1°30')	6 ^h 40 ^m 58 ^s	+9°53'43"
NGC 2237	發射星雲	玫瑰星雲	1°20' × 50'	6 ^h 30 ^m 55 ^s	+5°2'57"
IC 2177	反射/發射星雲	海鷗星雲	2° × 40'	7 ^h 04 ^m 25 ^s	-10°27'18"

6.6 金牛座 Taurus

1. 金牛座就在獵戶座的右上方，獵戶的腰帶向西北方延伸就會碰到畢宿五（金牛座 α ）
2. 最亮星：畢宿五（金牛座 α ），視星等不規則地在 0.75 等到 0.95 等之變化，全天第十四亮星，紅巨星
3. 北半球冬季夜空上最大、最顯著的星座之一
4. 畢宿亮星排列稱 V 字形結構，又稱為金牛座 V 字
5. 五車五（金牛座 β ）：第二亮星，全天第 27 亮星，視星等 1.65
6. 著名的流星雨有：金牛座南流星雨、金牛座北流星雨

金牛座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M45	疏散星團	昴宿星團	1°30′	3 ^h 46 ^m 38 ^s	+24°10′41″
M1/NGC 1952	超新星殘骸	蟹狀星雲	6′ × 4′	5 ^h 34 ^m 32 ^s	+22°0′52″
NGC 1555	反射（變光）星雲	欣德變光星雲	2′	4 ^h 21 ^m 59 ^s	+19°32′6″
	廣域暗星雲				
NGC 1514	行星狀星雲	水晶球星雲	2′12″	4 ^h 09 ^m 16 ^s	+30°46′33″

6.7 御夫座 Auriga

1. 最亮星：御夫座 α （五車二），分光雙星，0.1 等。是全天第六亮星，肉眼觀測略呈黃色，含有兩顆黃色巨星
2. 風箏狀五角形的御夫座可用來尋找北極星（面向北方，沿著五角形逆時針方向數，在五車二的東邊或左手邊分別為五車三和五車四。將五車四向五車三方向延伸，約 5 倍遠的距離即為北極星）
3. 拉丁語原名意為「戰車御者」，即駕駛戰車的人
4. 御夫座流星雨：又稱「御夫座 α 流星雨」，以間歇爆發聞名。每年約 8 月 28 日開始，9 月 1 日清晨達到巔峰

御夫座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M36/NGC 1960	疏散星團	Pinwheel Cluster	10′	5 ^h 36 ^m 18 ^s	+34°8′24″

M37/NGC 2099	疏散星團	Salt and Pepper Cluster	24'	5 ^h 52 ^m 18 ^s	+32°33'12"
M38/NGC 1912	疏散星團	海星星團	20'	5 ^h 28 ^m 43 ^s	+35°51'18"
NGC 1907	疏散星團	-	7'	5 ^h 28 ^m 05 ^s	+35°19'30"
IC 410/NGC 1893	發射星雲	蝌蚪星雲	40' × 30'	5 ^h 22 ^m 44 ^s	+33°24'43"
NGC 2281	疏散星團	Broken Heart Cluster	25'	6 ^h 48 ^m 17 ^s	+41°4'42"
NGC 1931	發射星雲	蒼蠅星雲	7'	5 ^h 31 ^m 23 ^s	+34°13'59"
NGC 1664	疏散星團	-	11'24"	4 ^h 51 ^m 05 ^s	+43°40'34"
NGC 1778	疏散星團	-	4'30"	5 ^h 08 ^m 05 ^s	+37°1'22"
NGC 1857	疏散星團	-	4'30"	5 ^h 20 ^m 05 ^s	+39°20'36"
IC 405	發射/反射星雲	火焰之星星雲	50' × 30'	5 ^h 16 ^m 28 ^s	+34°21'22"
IC 417	發射星雲	蜘蛛星雲	13' × 10'	5 ^h 28 ^m 05 ^s	+34°25'26"

6.8 雙子座 Gemini

1. 最亮星：北河三（雙子座 β ），視星等為 1.14，橘色巨星，是全天第十七亮星
2. 其中兩顆亮星雙子座 α 跟 β （北河二和北河三）為雙子座兩兄弟的頭部
3. 在雙子座 H 附近發現天王星，在雙子座 δ 附近發現冥王星
4. 北河二（雙子座 α ），是第一顆經過天文觀測確認的物理雙星，複合星等 1.58，全天第 22 亮星。子星 αA 的視星等是 1.9 等，子星 αB 是 2.9 等，兩顆藍白色恆星形成物理雙星，環繞週期約 470 年。此外還有一個視星等為 8.8 等的伴星 αC ，而且這三顆星分別都是分光雙星。因此北河二是一顆六合星
5. 雙子座流星雨: 是三大流星雨之一每年的高峰期大約都是在 12 月 13、14 日左右

雙子座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M35/NGC 2168	疏散星團	-	40'	6 ^h 08 ^m 54 ^s	+24°20'0"
NGC 2392	行星狀星雲	愛斯基摩星雲	20"	7 ^h 29 ^m 11 ^s	+20°54'42"
Sh2-274	行星狀星雲	蛇妖星雲	10'15"	7 ^h 29 ^m 03 ^s	+13°14'48"
IC 444	反射星雲	-	8' × 4'	6 ^h 18 ^m 33 ^s	+23°18'47"
IC 443	超新星殘骸	水母星雲	50' × 40'	6 ^h 16 ^m 36 ^s	+22°31'54"

6.9 巨蟹座 Cancer

1. 是最黯淡的黃道星座，可以透過其他星座的位子確定其所在（東邊為獅子頭部，西北是雙子的北河二和北河三，西南是小犬的南河三）
2. 最亮星：柳宿增十（巨蟹座 β ），視星等為 3.52

巨蟹座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M44/NGC 2632	疏散星團	蜂巢星團	1°10'	8 ^h 40 ^m 24 ^s	+19°40'0"
M67/NGC 2682	疏散星團	-	25'	8 ^h 51 ^m 18 ^s	+11°48'0"
NGC 2775	螺旋星系	-	4'15"	9 ^h 10 ^m 19 ^s	+7°2'16"
NGC 2535	螺旋星系	(正在交互作用)	2'30"	8 ^h 11 ^m 12 ^s	+25°12'24"
NGC2536	棒旋星系				

6.10 鹿豹座 Camelopardalis

1. 是一個黯淡的星座，組成鹿豹座的星星都是暗星
2. 在日本稱為麒麟座。「鹿豹」指的是長頸鹿

鹿豹座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 1502	疏散星團	-	10'12"	4 ^h 07 ^m 49 ^s	+62°19'53"
NGC 2403	中間棒旋星系	-	21'54" × 12'18"	7 ^h 36 ^m 51 ^s	+65°36'9"
NGC 342	中間棒旋星系	-	20'	3 ^h 46 ^m 49 ^s	+68°5'46"

6.11 天貓座 Lynx

1. 最亮星：天貓座 α 星（軒轅四），3.1 等
2. 拉丁語原名意指山貓，意指未來只有長著山貓般利眼的後輩才能看到

天貓座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 2419	球狀星團	星系浪子	4'30"	7 ^h 38 ^m 08 ^s	+38°52'47"

NGC 2537	棒旋星系	熊掌星系	2'	8 ^h 13 ^m 14 ^s	45°59'23"
NGC 2841	星系群	NGC 2841 星系群	-	Ursa Major	Ursa Major
NGC 2541				8 ^h 14 ^m 40 ^s	+49°3'41"
NGC 2500				8 ^h 01 ^m 53 ^s	+50°44'14"
NGC 2552				8 ^h 19 ^m 20 ^s	+50°0'21"
NGC 2683	螺旋星系	-	10' × 3'	8 ^h 52 ^m 41 ^s	+33°25'18"
JnEr 1	行星狀星雲	耳機星雲	6'40"	7 ^h 57 ^m 52 ^s	+53°25'17"

6.12 劍魚座 Dorado

1. 南半球星座
2. 最亮星：劍魚座 α 星，視星等 3.3 等
3. 象徵海洋生物劍魚
4. 大麥哲倫雲主要位於此星座內，是距離銀河系最近的星系
5. 超新星 1987A 最亮達 2.8 等 1604 年以來地球所見最亮的超新星。在 1987 年爆發，位於大麥哲倫雲內接近蜘蛛星雲的地方。肉眼可見的期間長達 10 個月之久。

劍魚座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
ESO056-115	棒旋星系	大麥哲倫星系 (LMC)	10°15' × 9°10'	5 ^h 23 ^m 35 ^s	-69°45'21"
NGC 1763	發射星雲	(屬於 LMC)	5'12" × 3'18"	4 ^h 56 ^m 48 ^s	-64°24'33"
NGC 2070	發射星雲	蜘蛛星雲 (LMC)	16'	5 ^h 38 ^m 41 ^s	-69°6'2"
NGC 1566	中間螺旋星系	-	7' × 5'	7 ^h 38 ^m 08 ^s	+38°52'47"

6.13 船帆座 Vela

1. 由天舟座一分為三

船帆座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 2547	疏散星團	-	7'48"	8 ^h 10 ^m 09 ^s	-49°12'20"
NGC 3132	行星狀星雲	八裂星雲	30"	10 ^h 07 ^m 01 ^s	-40°26'12"

IC 2391	疏散星團	Omicron Velae Cluster	29'	8 ^h 40 ^m 32 ^s	−53°2'8"
---------	------	--------------------------	-----	--	----------

6.14 船底座 Carina

1. 最亮星：船底座 α 星（老人星），白色超巨星，-0.6 等全天第二亮恆星

船底座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 2516	疏散星團	-	24'18"	7 ^h 58 ^m 06 ^s	−60°45'12"
NGC 3114	疏散星團	-	12'18"	10 ^h 02 ^m 30 ^s	−60°7'50"
NGC 3372	發射星雲	船底座星雲	2°	10 ^h 45 ^m 08 ^s	−59°52'0"
NGC 3532	疏散星團	許願井星團	12'	11 ^h 05 ^m 48 ^s	−58°46'14"
IC 2602	疏散星團	南昴宿星團	48'	10 ^h 42 ^m 56 ^s	−64°23'39"

6.15 天鵝座 Columba

1. 最亮星：天鵝座 α 星（丈人一），藍白色恆星，視星等 2.6 等

天鵝座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 1851	球狀星團	-	9'	5 ^h 14 ^m 07 ^s	−40°2'48"

6.16 船尾座 Puppis

1. 最亮星：船尾座 ζ 星（弧矢二十二）2.2 等
2. 由天舟座一分為三，船尾座是其中最大的星座

船尾座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
M46/NGC 2437	疏散星團	-	21'	7 ^h 41 ^m 47 ^s	−14°48'36"
M93/NGC 2447	疏散星團	-	15'	7 ^h 44 ^m 29 ^s	−23°51'11"

NGC 2451	疏散星團	-	37'30"	7 ^h 45 ^m 15 ^s	-37°58'3"
NGC 2477	疏散星團	-	18'48"	7 ^h 52 ^m 09 ^s	-38°31'59"
M47/NGC 2422	疏散星團	-	19'48"	7 ^h 36 ^m 34 ^s	-14°28'56"

6.17 繪架座 Pictor

1. 最亮星：繪架座 α ，是一顆白色主序星
2. 繪架座是一個黯淡的星座；它最亮的三顆恆星都位於顯著的老人星的附近

繪架座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 1705	不規則矮星系	-	2'	4 ^h 54 ^m 14 ^s	-53°21'39"

6.18 雕具座 Caelum

1. 最亮星：雕具座 α 星，4.4 等

6.19 時鐘座 Horologium

1. 南天球六顆黯淡恆星組成的星座最亮的天園增六亮度達到 3.85，是老化的橙巨星
2. 時鐘座 R 是米拉變星，視星等在 4.7 至 14.3 範圍變化

時鐘座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 1261	球狀星團	-	5'6"	3 ^h 12 ^m 15 ^s	-55°13'0"
NGC 1512	棒旋星系	-	8'25" × 4'	4 ^h 03 ^m 54 ^s	-43°20'56"

6.20 波江座 Eridanus

1. 面積排名第六
2. 最亮星：波江座 α 星（水委一）藍白色恆星，0.5 等，全天第九亮星，位於波江座最南端。

波江座中的深空天體：

編號	種類	別名	視尺寸	RA	Dec
NGC 1909/IC 2118	反射星雲	女巫頭星雲	$3^{\circ} \times 1^{\circ}$	5 ^h 04 ^m 54 ^s	−7°15′56″

6.21 網罟座 Reticulum

1. 最亮星：網罟座 α 星，3.3 等